

1. Probar que los siguientes lenguajes están en P.

a) $\text{COPRIME} = \{\langle a, b \rangle : (a : b) = 1, \text{ es decir, } a \text{ y } b \text{ son coprimos}\}$

b) $\text{POWER} = \{\langle a, e, b \rangle : a^e = b\}$

c) $\text{TREE} = \{\langle G \rangle : G \text{ es un grafo conexo sin ciclos}\}$

d) $\mathcal{L}$ donde $|\mathcal{L}| < \infty$ (es decir, probar que todo lenguaje finito está en P).

a)

q.v.q COPRIME está en P

$\text{COPRIME} \in P$ si: hay una máquina turing M det que corre en tiempo polinomial $|t_q|$.

$$M(\langle a, b \rangle) = 1 \text{ o } 0$$

Sabemos que $\text{COPRIME} = \{\langle a, b \rangle : (a : b) = 1 \text{ son coprimos}\}$

es decir si su máximo común divisor es 1

También podemos decir que

$$\text{COPRIME} = 1 - \overline{\text{COPRIME}}$$

$$\hookrightarrow \{\langle a, b \rangle : (a : b) \neq 1 \text{ no son coprimos}\}$$

$$x \in \text{COPRIMO} \Leftrightarrow x \notin \overline{\text{COPRIMO}}$$

Veamos el tamaño de la entrada (represento a y b en bits)

Sean 2 enteros $a \geq b \geq 1$

El tam de la entrada es $n \approx \log_2(a) + \log_2(b)$

$$\frac{2 \log_2(a)}{11} \\ O(\log_2(a)) \text{ bits}$$

$$d = \gcd(a, b) \quad \# \text{ Algoritmo de euclides } O((\log_2(a))^2)$$

$$\text{if } (d = 1) \quad O(\log_2(a))$$

$$\text{return } 1$$

else

$$\text{return } 0$$

Por lo tanto podemos decir que esta máquina M

$$\text{corre en tiempo } O(n^2) = O((\log_2(a))^2) = O(\log_2(a) + (\log_2(a))^2)$$

tiempo polinomial

$$\therefore \text{COBRIME} \in P$$

b)

$$\forall q \text{ POWER} \in P$$

$$\text{POWER} = \{ \langle a, e, b \rangle : a^e = b \}$$

Quiero construir una máquina de Turing M det
que corra en tiempo polinomial T_q .

$$M(\langle a, e, b \rangle) = 1 \text{ o } 0$$

$$\text{See } n \approx \log_2(a) + \log_2(b) + \log_2(c)$$

$M(a, e, b)$

```

if (e == 0)
    if (b == 1)
        return 1
    else
        return 0
    
```

$O(n^2)$

```

if (a == 0)
    if (b == 0)
        return 1
    else
        return 0
    
```

$O(n^2)$

```

if (a == 1)
    if (b == 1)
        return 1
    else
        return 0
    
```

$O(n^2)$

$c = 0$

base = 2

while (c > 0): $O(n)$

if (c mod 2 == 1) $O(1)$

$c = c * \text{base}$ $O(n^2)$

if (c > b) # (extra perm) $O(n)$

return 0 mantenerlo
polinomial

$e = e >> 1$ #shifted $O(n)$

if ($e > 0$) $O(n)$

base = base * base $O(n^2)$

if (base > b y $c > 0$) $O(n)$
return 0

resultado ($c == b$) $O(n)$

return resultado

Como cota alta podemos decir que esta M

corre en tiempo $O(n^3)$ polinomial

$\therefore \text{POWER} \in P$

c) $\text{TREE} = \{G \mid G \text{ es conexo sin ciclos}\}$

que $\text{TREE} \in P$

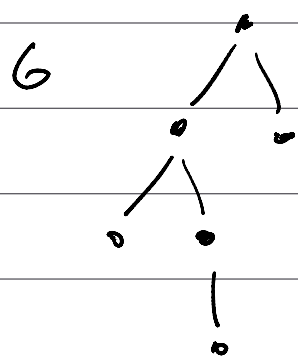
G conexo sin ciclos quiere decir que
existe un unico camino simple entre dos vertices
cualesquier s y t / $s \in V(G)$ y $t \in V(G)$

Sabemos que dentro de la reduccion de G

Tiene su matriz de adyacencia

Para ver si es conexo corro BFS o DFS y luego me fijo en el tamaño de la lista de visitados, si es igual a la cantidad de vertices de G entonces es conexa

Si me asegura que es conexa, basta con mirar si la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vertices - 1, para conseguir la forma de árbol



$$|V(G)| = 6$$

$$|E(G)| = 5$$

Conexo y aciclico

Si tuviera las aristas habría un ciclo y si hay de menos no sería conexo

$M(G)$

visitados = BFS(G) $O(n^2)$

if($|visitados| \neq |V(G)|$) $O(n)$

return 0

if($|V(G)| - 1 = |E(G)|$) $O(n)$

return 1

else :

return 0

Podemos decir que esta $M(\langle G \rangle)$ corre en
tiempo $O(n^2)$

$\therefore \text{TREE} \in P$

d)
Preguntar